

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. März 2018 (22.03.2018)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2018/050580 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A01M 7/00 (2006.01) A01B 79/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/072691

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. September 2017 (11.09.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

16189253.4 16. September 2016 (16.09.2016) EP

(71) Anmelder: BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein (DE).

(72) Erfinder: SCHÄFER, Fabian, Johannes; Solinger Str. 16, 40764 Solingen (DE). HOFFMANN, Holger; Kaiserstraße 53, 42781 Haan (DE). PETERS, Ole; Bachstrasse 129, 40217 Düsseldorf (DE). ZHAO, Gang; Osteroder Str. 18, 40595 Düsseldorf (DE).

(74) Anwalt: BIP PATENTS; Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein NRW (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: DETERMINATION OF THE REQUIREMENTS ON PLANT PROTECTION AGENTS

(54) Bezeichnung: BESTIMMUNG DES BEDARFS AN PFLANZENSCHUTZMITTEL

(57) Abstract: The invention relates to the cultivation of crop plants using plant protection agents. The invention relates to methods, to a system and a computer program product for determining the specific partial surface requirement of a crop plant on plant protection agents.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung befasst sich mit dem Anbau von Kulturpflanzen unter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind Verfahren, ein System und ein Computerprogrammprodukt zur Ermittlung des teilflächenspezifischen Bedarfs einer Kulturpflanze an Pflanzenschutzmittel.



WO 2018/050580 A1

Bestimmung des Bedarfs an Pflanzenschutzmittel

Die vorliegende Erfindung befasst sich mit dem Anbau von Kulturpflanzen unter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind Verfahren, ein System und
5 ein Computerprogrammprodukt zur Ermittlung des teilflächenspezifischen Bedarfs einer Kulturpflanze an Pflanzenschutzmittel.

Pflanzenschutzmittel werden weltweit eingesetzt, um Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen, unerwünschte Pflanzen oder
10 Pflanzenteile zu vernichten, ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder einem solchen Wachstum vorzubeugen, und/oder in einer anderen Weise als Nährstoffe die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen (z.B. Wachstumsregler).

Pflanzenschutzmittel können in einigen Ländern Anwendungseinschränkungen unterliegen, zum
15 Beispiel dürfen einige Pflanzenschutzmittel nur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, zu einem bestimmten Zweck und/oder in einer bestimmten Menge eingesetzt werden.

Ein Problem beim Pflanzenschutz ist zudem die Gefahr von Resistenzbildungen bei Insekten, Unkräutern und Pilzen gegenüber einzelnen Wirkstoffen.

20 Demnach sollten Pflanzenschutzmittel nur bei Bedarf und nur in den Mengen eingesetzt werden, die jeweils nötig sind.

Den jeweiligen Bedarf an Pflanzenschutzmitteln zu bestimmen, gestaltet sich jedoch als schwierig.

25 Die exakte Dosierung eines Pflanzenschutzmittels richtet sich nach dem biophysikalischen Zustand der Vegetation zum exakten Zeitpunkt der Anwendung des Pflanzenschutzmittels. Prinzipiell müsste man damit den Bedarf unmittelbar vor einer Applikation eines Pflanzenschutzmittels ermitteln.

30 Der biophysikalische Zustand der Vegetation ist zudem innerhalb eines Schlages nicht einheitlich. Es können unterschiedliche Wachstumsstadien vorliegen, die einer angepassten Dosierung bedürfen.

35 Satellitenaufnahmen können Informationen über den biophysikalischen Zustand eines Feldes liefern; mit Hilfe solcher Aufnahme können zudem Inhomogenitäten in einem Feld erkannt werden (siehe z.B. M. S. Moran et al.: Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management, Remote Sensing of Environment (1997) 61: 319-346).

Allerdings sind Satellitenaufnahmen in der Regel nicht tagesaktuell verfügbar; zum einen werden manche Gegenden nicht täglich von Satellitenaufnahmen erfasst, zum anderen können beispielsweise Wolken die Erzeugung nutzbarer Fernerkundungsdaten erschweren oder gar
5 verhindern.

Pflanzenwachstumsmodelle bieten die Möglichkeit, den biophysikalischen Zustand einer Vegetation für Zeitpunkte in der Zukunft zu berechnen. WO2016/090212 offenbart beispielsweise ein Verfahren zum Anbau von Pflanzen, bei dem zunächst historische Daten für ein Feld (z.B.
10 Wetterdaten) verwendet werden, um einen initialen Bewirtschaftungsplan für das Feld zu erstellen. Der Bewirtschaftungsplan basiert auf einem Pflanzenwachstumsmodell und gibt an, zu welchem Zeitpunkt die Kulturpflanzen gepflanzt werden sollten, zu welchem Zeitpunkt Maßnahmen wie Düngung oder Bewässerung vorzunehmen sind und zu welchem Zeitpunkt die Ernte erfolgen sollte. In einem zweiten Schritt werden Kulturpflanzen gemäß des initialen Bewirtschaftungsplans
15 angebaut. In einem dritten Schritt wird der initiale Bewirtschaftungsplan auf Basis von vergangenen und vorhergesagten Wetterdaten aktualisiert, und der initiale Bewirtschaftungsplan durch den aktualisierten Bewirtschaftungsplan ersetzt.

US2016/0171680A1 offenbart ein Verfahren zur Abschätzung von Ernteerträgen.
20 Satellitenaufnahmen eines Feldes werden verwendet, um Merkmale in den Satellitenaufnahmen mit Pflanzeigenschaften zu korrelieren und so ein statistisches Modell zu erzeugen. Zum Beispiel wird vorgeschlagen, den gewichteten differenzierten Vegetationsindex (WDVI, engl. Weighted Difference Vegetation Index) mit dem Blattflächenindex (LAI, engl. Leaf Area Index) zu korrelieren. Das statistische Modell basiert vorzugsweise auf einer multivariablen linearen
25 Regression. In das Modell fließen Umweltbedingungen ein. Z.B. wird vorgeschlagen, viele statistische Modelle zu erzeugen, um eine breite Spanne an Umweltbedingungen (Boden, Klima) abzudecken. Auf Basis des Modells können dann Vorhersagen gemacht werden, z.B. können Ernteerträge abgeschätzt werden.

30 Derartige Pflanzenschutzmodelle haben jedoch den Nachteil, dass sie lokale Inhomogenitäten innerhalb eines Feldes nicht berücksichtigen.

Es besteht damit die technische Aufgabe, ein Verfahren und ein System zur Ermittlung des aktuellen, teilflächenspezifischen Bedarfs einer Kulturpflanze an Pflanzenschutzmittel zur
35 Verfügung zu stellen.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1, 2, 9 und 11 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen finden sich in den abhängigen Ansprüchen und in der vorliegenden Beschreibung.

- 5 Ein erster Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Verfahren zur Ermittlung der Bedarfsmenge von Kulturpflanzen in einem Feld an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln, umfassend die folgenden Schritte:

- 10 (A) Ermitteln von Inhomogenitäten in dem Feld, wobei die Inhomogenitäten bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld anzeigen,
- (B) Segmentieren des Felds in Teilflächen auf Basis der in Schritt (A) ermittelten Inhomogenitäten,
- (C) Bereitstellen eines Pflanzenwachstumsmodells für die in dem Feld angebauten Kulturpflanzen,
- 15 (D) Anwenden des Pflanzenwachstumsmodells auf jede Teilfläche, wobei das zeitliche Wachstumsverhalten der Kulturpflanze für jede Teilfläche simuliert wird,
- (E) Ermitteln eines Bedarfs zumindest eines Teil der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,
- 20 (F) Berechnen der teilflächenspezifischen Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens in Schritt (D) und des in Schritt (E) ermittelten Bedarfs.

- Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Behandlung von Kulturpflanzen in einem Feld mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln, umfassend die
25 folgenden Schritte:

- (A) Ermitteln von Inhomogenitäten in dem Feld, wobei die Inhomogenitäten bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld anzeigen,
- 30 (B) Segmentieren des Felds in Teilflächen auf Basis der in Schritt (A) ermittelten Inhomogenitäten,
- (C) Bereitstellen eines Pflanzenwachstumsmodells für die in dem Feld angebauten Kulturpflanzen,
- (D) Anwenden des Pflanzenwachstumsmodells auf jede Teilfläche, wobei das zeitliche Wachstumsverhalten der Kulturpflanze für jede Teilfläche simuliert wird,
- 35 (E) Ermitteln eines Bedarfs zumindest eines Teil der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,

- (F) Berechnen der teilflächenspezifischen Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens aus Schritt (D) und auf Basis des in Schritt (E) ermittelten Bedarfs,
- (G) Erstellen einer teilflächenspezifischen Applikationskarte, wobei die Applikationskarte eine digitale Repräsentation des Feldes ist, in der für einzelne Teilflächen des Felds angegeben ist, welche Menge(n) an Pflanzenschutzmittel(n) jeweils appliziert werden soll(en),
- (H) Applizieren eines oder mehrerer Pflanzenschutzmittel anhand der teilflächenspezifischen Applikationskarte.
- 10 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein System umfassend
- (a) eine digitale Repräsentation eines Feldes, in dem Kulturpflanzen angebaut werden, wobei in der digitalen Repräsentation Inhomogenitäten verzeichnet sind, wobei die Inhomogenitäten Informationen über bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld geben,
- 15 (b) Mittel zum Segmentieren der digitalen Repräsentation in Teilflächen auf Basis der Inhomogenitäten,
- (c) ein Pflanzenwachstumsmodell für die Kulturpflanzen, die in dem Feld angebaut werden,
- (d) Mittel zum Anwenden des Pflanzenmodells auf jede Teilfläche,
- (e) Mittel zum Empfangen eines Bedarfs zumindest eines Teils der angebauten Kulturpflanzen
- 20 an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,
- (f) Mittel zum Berechnen der Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln für jede Teilfläche auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens,
- (g) Mittel zum Erzeugen einer teilflächenspezifischen Applikationskarte, wobei die Applikationskarte eine digitale Repräsentation des Feldes ist, in der für einzelne
- 25 Teilflächen des Felds angegeben ist, welche Menge(n) an Pflanzenschutzmittel(n) jeweils appliziert werden soll(en).

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Computerprogrammprodukt umfassend einen Datenträger, auf dem ein Computerprogramm gespeichert ist, das in den Arbeitsspeicher

30 eines Computers geladen werden kann und den Computer veranlasst, folgende Schritte auszuführen:

- (i) Einlesen einer digitalen Repräsentation eines Feldes, in dem Kulturpflanzen angebaut werden, in den Arbeitsspeicher des Computers, wobei das Feld in der digitalen Repräsentation in Teilflächen aufgeteilt ist, wobei sich zumindest ein Teil der
- 35 Teilflächen in Bezug auf bestehendes und/oder zukünftiges Wachstumsverhalten der angebauten Kulturpflanzen unterscheiden,
- (ii) Berechnen des Wachstumsverhaltens der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen über die Zeit für jede einzelne Teilfläche mit Hilfe eines Pflanzenwachstumsmodells,

- (iii) Empfangen eines Bedarfs zumindest eines Teils der angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln
- (iv) Berechnen der Bedarfsmenge an dem einen oder den mehreren Pflanzenschutzmittel(n) für jede Teilfläche auf Basis des für die jeweilige Teilfläche berechneten Wachstumsstadiums der dort angebauten Kulturpflanzen,
- (v) Ausgeben des Pflanzenschutzmittelbedarfs für jede Teilfläche an einen Nutzer.

Die Erfindung wird nachstehend näher erläutert, ohne zwischen den Erfindungsgegenständen (Verfahren, Systeme, Computerprogrammprodukt) zu unterscheiden. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen vielmehr für alle Erfindungsgegenstände in analoger Weise gelten, unabhängig davon, in welchem Kontext (Verfahren, System, Computerprogrammprodukt) sie erfolgen.

Wenn nachfolgend von dem „erfindungsgemäßen Verfahren“ die Rede ist, ist hierunter sowohl das Verfahren zur Behandlung von Kulturpflanzen mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln als auch das Verfahren zur Ermittlung der Bedarfsmenge von Kulturpflanzen an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln zu verstehen.

Der Kern der vorliegenden Erfindung besteht in der Ermittlung einer teilflächenspezifischen Bedarfsmenge von Kulturpflanzen, die in einem Feld angebaut werden oder angebaut werden sollen, an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln.

Unter dem Begriff „Kulturpflanze“ wird eine Pflanze verstanden, die durch das Eingreifen der Menschen zielgerichtet als Nutz- oder Zierpflanze angebaut wird.

25

Unter dem Begriff „Feld“ wird ein räumlich abgrenzbarer Bereich der Erdoberfläche verstanden, der landwirtschaftlich genutzt wird, indem auf einem solchen Feld Kulturpflanzen angepflanzt, mit Nährstoffen versorgt und geerntet werden.

Unter dem Begriff „Pflanzenschutzmittel“ wird ein Mittel verstanden, das dazu dient, Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse vor Schadorganismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten, ein unerwünschtes Wachstum von Pflanzen zu hemmen oder einem solchen Wachstum vorzubeugen, und/oder in einer anderen Weise als Nährstoffe die Lebensvorgänge von Pflanzen zu beeinflussen (z.B. Wachstumsregler).

35

Beispiele für Pflanzenschutzmittel sind Herbizide, Fungizide und Pestizide (z.B. Insektizide).

Wachstumsregler dienen zum Beispiel der Erhöhung der Standfestigkeit bei Getreide durch Verkürzung der Halmlänge (Halmverkürzer oder besser Internodienverkürzer), Verbesserung der Bewurzelung von Stecklingen, Verringerung der Pflanzenhöhe durch Stauchung im Gartenbau oder der Verhinderung der Keimung von Kartoffeln. Es sind üblicherweise Phytohormone oder deren
5 synthetischen Analoge.

Ein Pflanzenschutzmittel enthält üblicherweise einen Wirkstoff oder mehrere Wirkstoffe. Als „Wirkstoffe“ werden Substanzen bezeichnet, die in einem Organismus eine spezifische Wirkung haben und eine spezifische Reaktion hervorrufen. Üblicherweise enthält ein Pflanzenschutzmittel
10 einen Trägerstoff zum Verdünnen des einen oder der mehreren Wirkstoffe. Daneben sind Additive wie Konservierungsmittel, Puffer, Farbstoffe und dergleichen denkbar. Ein Pflanzenschutzmittel kann fest, flüssig oder gasförmig vorliegen.

In einem ersten Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Inhomogenitäten in dem Feld,
15 in dem die Kulturpflanzen angebaut, identifiziert.

Die Inhomogenitäten geben Auskunft über Unterschiede in dem Feld, in dem die Kulturpflanzen angebaut werden. Dabei können die ermittelten Inhomogenitäten bereits Ausdruck von bestehenden Unterschieden im Wachstumsverhalten der Kulturpflanzen sein; es ist aber auch
20 denkbar, dass die ermittelten Inhomogenitäten zu unterschiedlichen Wachstumsstadien führen werden. Mischformen sind ebenfalls denkbar.

Der Begriff Inhomogenität bezieht sich vorzugsweise auf bereits bestehende Unterschiede in den Wachstumsstadien einzelner Pflanzen innerhalb des Felds. Derartige Unterschiede treten in jedem
25 Feld auf, da für verschiedene Punkte in einem Feld die lokale Umgebung unterschiedlich ist. Beispielsweise sind Pflanzen im Randbereich eines Felds oft einem höheren Windeintrag ausgesetzt als Pflanzen innerhalb des Felds. Zudem gibt es Variationen im Boden oder Unterschiede bezüglich der Sonneneinstrahlung zwischen Pflanzen an einem Hang und in einer Ebene.

30

Bei der Ermittlung der Inhomogenitäten geht es demnach darum, sich ein Bild von den verschiedenen jeweils vorliegenden oder erwarteten Wachstumsstadien der angebauten Kulturpflanze zu machen, um diesen Unterschieden Rechnung tragen zu können und für die unterschiedlichen Wachstumsstadien die jeweilige Bedarfsmenge an Pflanzenschutzmittel zu
35 ermitteln.

Der Begriff „Wachstumsstadium“ soll hier breit verstanden werden. Unter dem Begriff Wachstumsstadium kann das Entwicklungsstadium einzelner Pflanzen gemeint sein; es kann aber

auch die Menge an Biomasse und/oder die Größe der Blattfläche und/oder die Menge an Früchten und/oder die Zahl vorhandener Triebe, die eine Pflanze zu einem definierte Zeitpunkt gebildet hat, gemeint sein. Zum einen gibt es Kulturpflanzen, die erst in bestimmten Entwicklungsstadien anfällig gegenüber einem Schadorganismus sind. Das bedeutet, dass eine Behandlung der Pflanze mit einem Pflanzenschutzmittel ggf. erst dann sinnvoll ist, wenn die Pflanze das entsprechende Entwicklungsstadium erreicht hat. Zum anderen ist es denkbar, dass eine Pflanze mit mehr Biomasse und/oder einer größeren Blattfläche eine größere Menge an Pflanzenschutzmittel benötigt als eine Pflanze mit weniger Biomasse und/oder einer geringeren Blattfläche. Erfindungsgemäß soll die Bedarfsmenge an Pflanzenschutzmittel an das Entwicklungsstadium der Kulturpflanzen und/oder an die Menge an vorhandener Biomasse und/oder an die Größe der vorhandenen Blattfläche und/oder die Menge an vorhandenen Früchten etc. angepasst werden.

Charakteristisch für ein Wachstumsstadium einer Kulturpflanze ist demnach, dass ein bestimmter Typ eines Pflanzenschutzmittels, eine bestimmte Menge an Pflanzenschutzmittel, eine bestimmte Konzentration und/oder ein bestimmtes Dosierschema verwendet werden sollte, um einen optimalen Effekt zu erzielen, während für ein anderes Wachstumsstadium eine andere optimale Größe zu wählen ist.

Eine Möglichkeit zur Ermittlung von Inhomogenitäten besteht in der Verwendung von Fernerkundungsdaten.

„Fernerkundungsdaten“ sind digitale Informationen, die aus der Ferne beispielsweise durch Satelliten von der Erdoberfläche gewonnen wurden. Auch der Einsatz von Luftfahrzeugen (unbemannt (Drohnen) oder bemannt) zur Aufnahme von Fernerkundungsdaten ist denkbar.

25

Durch entsprechende Fernerkundungssensoren werden digitale Abbildungen von Bereichen der Erdoberfläche erzeugt, aus denen Informationen über die dort herrschende Vegetation und/oder die dort herrschenden Umweltbedingungen gewonnen werden können (siehe z.B. M. S. Moran et al.: Opportunities and Limitations for Image-Based Remote Sensing in Precision Crop Management, Remote Sensing of Environment (1997) 61: 319-346).

30

Die Daten dieser Sensoren werden über die vom Anbieter zur Verfügung gestellten Schnittstellen bezogen und können optische und elektromagnetische (z.B. Synthetic Aperture Radar SAR) Datensätze verschiedener Verarbeitungsstufen umfassen.

35

In einer bevorzugten Ausführungsform werden aus Fernerkundungsdaten Inhomogenitäten in dem betrachteten Feld ermittelt.

Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, aus den Fernerkundungsdaten einen Vegetationsindex zu berechnen. Ein bekannter Vegetationsindex ist beispielsweise der normalisierte differenzierte Vegetationsindex (NDVI, engl. Normalized Differenced Vegetation Index oder auch Normalized Density Vegetation Index). Der NDVI wird aus den Reflexionswerten im nahen Infrarotbereich und des roten sichtbaren Bereichs des Lichtspektrums berechnet. Der Index beruht auf der Tatsache, dass gesunde Vegetation im roten Bereich des sichtbaren Spektralbereichs (Wellenlänge von etwa 600 bis 700 nm) relativ wenig und im angrenzenden Nahinfrarot-Bereich (Wellenlänge von etwa 700 bis 1300 nm) relativ viel Strahlung reflektiert. Dabei sind die Unterschiede im Reflexionsverhalten auf unterschiedliche Entwicklungszustände der Vegetation zurückzuführen. Dementsprechend ist der Index umso höher je weiter das Wachstum einer angebauten Kulturpflanze fortgeschritten ist.

Für jedes Pixel einer digitalen Abbildung eines Feldes (beispielsweise einer Satellitenaufnahme des Feldes) lässt sich ein NDVI berechnen.

Als weiterer möglicher Vegetationsindex kann auch der gewichtete differenzierte Vegetationsindex (WDVI, engl. Weighted Difference Vegetation Index) aus den Fernerkundungsdaten ermittelt werden, der, wie in US2016/0171680A1 vorgeschlagen, mit dem Blattflächenindex (LAI, engl. Leaf Area Index) korreliert werden kann.

Für jedes Pixel einer digitalen Abbildung eines Feldes (beispielsweise einer Satellitenaufnahme des Feldes) lässt sich ein Blattflächenindex berechnen.

Anstelle von oder in Ergänzung zu Fernerkundungsdaten können Informationen über bestehende und/oder erwartete Inhomogenitäten auch mittels Sensoren im Feld gewonnen werden. Denkbar ist zum Beispiel der Einsatz eines so genannten N-Sensors, der ebenfalls dazu verwendet werden kann, um einen NDVI zu ermitteln.

Ein Parameter, der die Inhomogenitäten in Bezug auf ein bestehendes und/oder zukünftiges Wachstumsstadium der angebauten Kulturpflanze in einer digitalen Repräsentation des Feldes anzeigt, wird nachfolgend auch als Wachstumsparameter bezeichnet. Ein Beispiel für einen solchen Wachstumsparameter ist ein NDVI oder LAI. Ein Wachstumsparameter kann aber auch die Menge an Nährstoffen im Boden, die Verfügbarkeit von Wasser oder die Bodentemperatur sein. Alle Parameter, die einen Einfluss auf das Wachstum und/oder die Entwicklung einer Pflanze haben, können als Wachstumsparameter verwendet werden.

Mögliche Wachstumsparameter sind in den nachfolgenden Veröffentlichungen beschrieben:

- M.D. Steven and J.A. Clark (1990): Applications of Remote Sensing in Agriculture. University Press, Cambridge/UK, <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780408047678>; A. Bannari, D. Morin, F. Bonn and A.R. Huete (2009): A review of vegetation indices. In: Remote Sensing Reviews, Vol. 13, Issue 1-2, p. 95-120, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757259509532298>; A.A. Gitelson (2004): Wide dynamic range vegetation index for remote sensing quantification of biophysical characteristics of vegetation. In: Journal of Plant Physiology, Vol. 161, Issue 2, p.165-173, A. Viña, A.A. Gitelson, A.L. Nguy-Robertson and Y. Peng (2011): Comparison of different vegetation indices for the remote assessment of green leaf area index of crops. In: Remote Sensing of Environment, Vol. 115, p. 3468-3478, https://msu.edu/~vina/2011_RSE_GLAI.pdf.

In einem weiteren Schritt (Schritt (B) des erfindungsgemäßen Verfahrens) erfolgt eine Segmentierung des Felds. Dabei wird eine virtuelle Repräsentation des Felds in Teilflächen (Segmente) unterteilt. Es findet also kein physikalischer Eingriff in das reale Feld statt. Auch wenn hier vereinfachend von der „Segmentierung des Feldes“ die Rede ist, ist darunter stets die Segmentierung einer virtuellen Repräsentation des Feldes in Teilflächen zu verstehen. Bei der virtuellen Repräsentation des Felds handelt es sich um Daten, die von einem Computer verarbeitet werden können und die mit Hilfe eines Computers so dargestellt werden können, dass ein Nutzer des Computers in der Darstellung das entsprechende reale Feld wiedererkennt.

20

Die Segmentierung erfolgt üblicherweise auf Basis eines oder mehrere Wachstumsparameter. Für die Segmentierung gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Es ist zum Beispiel denkbar, die Segmentierung auf Basis der räumlichen Auflösung des Verfahrens zur Ermittlung der Inhomogenitäten vorzunehmen. Dies sei an einem Beispiel erläutert. Es sei angenommen, dass eine digitale Satellitenaufnahme von einem Feld vorliegt, aus dem für jedes Pixel der digitalen Abbildung des Felds ein Wachstumsparameter (z.B. ein Blattflächenindex (LAI, engl. Leaf Area Index) ermittelt werden kann. Die Satellitenaufnahme hat eine bestimmte räumliche Auflösung, beispielsweise entspricht 1 Pixel der Satellitenaufnahme einem Bereich von $10 \cdot 10 \text{ m}^2$ des aufgenommenen Feldes. Es ist denkbar, jedem einzelnen Pixel eine Teilfläche zuzuordnen. Damit entspricht eine Teilfläche einem Bereich von $10 \cdot 10 \text{ m}^2$ auf dem Feld.

30

In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird eine digitale Repräsentation eines Feldes in einzelne Teilflächen aufgeteilt, wobei jedes einzelne Pixel der digitalen Repräsentation eine einzelne Teilfläche darstellt.

35

Bei zunehmend höherer räumlicher Auflösung der digitalen Repräsentation des Feldes werden die Unterschiede benachbarter Pixel z.B. in Bezug auf den Blattflächenindex zunehmend geringer. Es

ist denkbar, dass eine Vielzahl benachbarter Pixel den gleichen Blattflächenindex anzeigen. Mit zunehmender räumlicher Auflösung macht es also zunehmend Sinn, benachbarte Teilflächen, die den gleichen Wert für einen Wachstumsparameter aufweisen, zu einer Teilfläche zusammenzufassen.

5

Dementsprechend werden in einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung benachbarte Pixel, die für einen Wachstumsparameter denselben Wert aufweisen, in einer Teilfläche zusammengefasst.

- 10 Es ist auch denkbar, benachbarte Pixel zu einer Teilfläche zusammenzufassen, wenn sie nicht mehr als einen vorgegebenen absoluten oder relativen Wert voneinander abweichen.

- Es sind weitere Methoden der Segmentierung denkbar. Die Segmentierung erfolgt üblicherweise so, dass Teilflächen mit ähnlichen Eigenschaften entstehen. Die Segmentierung erfolgt anhand
15 eines oder mehrerer Parameter, die eine oder mehrere Eigenschaften des Feldes und/oder der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen und/oder den im Feld herrschenden Umweltbedingungen repräsentieren (Wachstumsparameter). Bei der Segmentierung geht es vorzugsweise darum, die Unterschiede innerhalb einer Teilfläche zu minimieren und die Unterschiede zwischen den Teilflächen zu maximieren. Die Segmentierung kann nach bekannten mathematischen Methoden
20 wie beispielsweise dem Jenks-Caspall-Algorithmus erfolgen.

- Es z.B. ist denkbar, dass die Segmentierung unmittelbar anhand der in der laufenden Anbauperiode beobachteten Wachstumsstadien der angebauten Kulturpflanzen erfolgt. Mittels z.B. Fernerkundungsdaten werden in einem solchen Fall Unterschiede bei den angebauten
25 Kulturpflanzen in Bezug auf die jeweils vorliegenden Wachstumsstadien ermittelt. Die Segmentierung des Feldes erfolgt dann so, dass die Kulturpflanzen in einzelnen Teilflächen in einem vergleichbaren Wachstumsstadium vorliegen, vorzugsweise sind die Unterschiede in den Wachstumsstadien innerhalb einer Teilfläche kleiner als die Unterschiede in den Wachstumsstadien zwischen den Teilflächen.

30

- Es ist aber auch denkbar, dass die Segmentierung auf Basis von Inhomogenitäten erfolgt, die einen Einfluss auf das Wachstumsverhalten der Kulturpflanzen haben. Es ist zum Beispiel denkbar, dass mittels der Fernerkundungssensoren Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit ermittelt werden. Es ist beispielsweise denkbar, dass in einem Feld unterschiedliche Bodentypen vorliegen. Für die
35 einzelnen Bodentypen ist bekannt, dass sie zu einem unterschiedlichen Wachstum der Kulturpflanzen führen. In einem solchen Fall erfolgt die Segmentierung auf Basis der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten/Bodentypen.

Denkbar ist auch, dass Fernerkundungsdaten vergangener Anbauperioden historische Unterschiede im Wachstumsverhalten der angebauten Kulturpflanzen zeigen. Auch solche historischen Unterschiede können zur Segmentierung des Felds verwendet werden, wenn sie wiederkehrend sind.

5

Es ist auch denkbar, mehrere der genannten Inhomogenitäten für die Segmentierung heranzuziehen.

Es ist auch denkbar, die Segmentierung auf Basis der Spurbreite oder der Sprühbreite der üblicherweise auf dem Feld eingesetzten Landmaschinen vorzunehmen oder die Spurbreite oder die Sprühbreite bei der Festlegung Größe der Segmente zu berücksichtigen. Sind die Teilflächen geringer als die Spurbreite oder die Sprühbreite, dann ist die Landmaschine nicht in der Lage, Pflanzenschutzmittel einzelne Teilflächen gezielt zu adressieren. In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird die Größe der Teilflächen daher so gewählt, dass sie nicht kleiner als die Sprühbreite der Applikationsvorrichtung ist.

15

In einem weiteren Schritt (Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens) wird ein Pflanzenschutzmodell für die im Feld angebauten Kulturpflanzen bereitgestellt. Schritt (C) kann vor, nach oder während der Schritte (A) und (B) erfolgen.

20

Unter dem Begriff „Pflanzenwachstumsmodell“ wird ein mathematisches Modell verstanden, das das Wachstum einer Pflanze in Abhängigkeit von intrinsischen (Genetik) und extrinsischen (Umwelt) Faktoren beschreibt.

Pflanzenwachstumsmodelle existieren für eine Vielzahl an Kulturpflanzen. Unter dem Begriff „Bereitstellen eines Pflanzenwachstumsmodells“ soll sowohl verstanden werden, dass auf ein existierendes Modell zurückgegriffen wird, als auch, dass ein existierendes Modell angepasst oder verändert wird, als auch, dass ein neues Modell aufgesetzt wird.

Eine Einführung in die Erstellung von Pflanzenwachstumsmodellen bieten beispielsweise die Bücher i) „Mathematische Modellbildung und Simulation“ von Marco Günther und Kai Velten, erschienen im Wiley-VCH Verlag im Oktober 2014 (ISBN: 978-3-527-41217-4), sowie ii) „Working with Dynamic Crop Models“ von Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones und Francois Brun., erschienen 2014 in Academic Press (Elsevier), USA.

35

Das Pflanzenwachstumsmodell simuliert üblicherweise das Wachstum eines Bestands an Kulturpflanzen über einen definierten Zeitraum. Denkbar ist auch, ein Modell auf Basis einer

einzelnen Pflanze zu verwenden, das die Energie- und Stoffflüsse in den einzelnen Organen der Pflanze simuliert. Es sind zudem Mischmodelle verwendbar.

Das Wachstum einer Kulturpflanze wird neben den genetischen Merkmalen der Pflanze vornehmlich durch die über die Lebensdauer der Pflanze herrschenden lokalen Witterungen (Quantität und spektrale Verteilung der einfallenden Sonnenstrahlen, Temperaturverläufe, Niederschlagsmengen, Windeintrag), dem Zustand des Bodens sowie das Nährstoffangebot bestimmt.

Auch die bereits erfolgten Kulturmaßnahmen und ein etwaig aufgetretener Befall mit Schadorganismen können einen Einfluss auf das Pflanzenwachstum ausüben und können in dem Wachstumsmodell berücksichtigt werden.

Die Pflanzenwachstumsmodelle sind i.d.R. sogenannte dynamische prozessbasierte Modelle (s. „Working with Dynamic Crop Models“ von Daniel Wallach, David Makowski, James W. Jones und Francois Brun., erschienen 2014 in Academic Press (Elsevier), USA), können aber auch gänzlich oder teilweise regelbasiert oder statistisch bzw. datengestützt/empirisch sein. Die Modelle sind i.d.R. sogenannte Punktmodelle. Hierbei werden die Modelle i.d.R. so kalibriert, dass der Output die räumliche Repräsentanz des Inputs widerspiegelt. Ist der Input an einem Punkt im Raum erhoben oder wird für einen Punkt im Raum interpoliert oder geschätzt, so wird i.d.R. angenommen, dass der Modelloutput für das gesamte angrenzende Feld gültig ist. Eine Anwendung von auf Feldebene kalibrierten sog. Punktmodellen auf weitere, i.d.R. gröbere Skalen ist bekannt (Hoffmann et al., 2016). Eine Anwendung dieser sog. Punktmodelle auf mehrere Punkte innerhalb eines Feldes ermöglicht hierbei eine teilflächenspezifische Modellierung. Hierbei werden allerdings räumliche Abhängigkeiten vernachlässigt, z.B. im Bodenwasserhaushalt. Andererseits existieren auch Systeme zur zeitlich-räumlich expliziten Modellierung. Hierbei werden räumliche Abhängigkeiten berücksichtigt.

Beispiele für dynamische, prozessbasierte Pflanzenwachstumsmodelle sind Apsim, Lintul, Epic, Hermes, Monica, STICS u.a. Ein Vergleich der Modelle und entsprechende Literatur zu den Modellen kann z.B. der folgenden Veröffentlichung und den darin aufgeführten Verweisen entnommen werden: Hoffmann H, Zhao G, Asseng S, Bindi M, Biernath C, Constantin J, Coucheney E, Dechow R, Doro L, Eckersten H, Gaiser T, Grosz B, Heinlein F, Kassie BT, Kersebaum K-C, Klein C, Kuhnert M, Lewan E, Moriondo M, Nendel C, Priesack E, Raynal H, Roggero PP, Rötter RP, Siebert S, Specka X, Tao F, Teixeira E, Trombi G, Wallach D, Weihermüller L, Yeluripati J, Ewert F. 2016. Impact of spatial soil and climate input data aggregation on regional yield simulations. PLoS ONE 11(4): e0151782. doi:10.1371/journal.pone.0151782.

In die Modellierung fließen vorzugsweise folgende Parameter ein (Input):

- a) Wetter: tägliche Niederschlagssummen, Strahlungssummen, Tagesminimum und – maximum der Lufttemperatur sowie Temperatur in Bodennähe sowie Bodentemperatur, Windgeschwindigkeit, u.a.
 - 5 b) Boden: Bodentyp, Bodentextur, Bodenart, Feldkapazität, Permanenter Welkepunkt, Organischer Kohlenstoff, mineralischer Stickstoffgehalt, Lagerungsdichte, Van-Genuchten-Parameter, u.a.
 - c) Kulturpflanze: Art, Sorte, sortenspezifische Parameter wie z.B. Spezifischer Blattflächenindex, Temperatursummen, maximale Wurzeltiefe, u.a.
 - 10 d) Kulturmaßnahmen: Saatgut, Aussaattermin, Aussaatdichte, Aussaattiefe, Düngemittel, Düngemenge, Anzahl an Düngeterminen, Düngetermin, Bodenbearbeitung, Ernterückstände, Fruchtfolge, Distanz zum Feld gleicher Kultur im Vorjahr, Bewässerung, u.a.
- 15 In einem nächsten Schritt (Schritt (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens) wird das Pflanzenwachstumsmodell dazu verwendet, um für jede Teilfläche das Wachstum der dort angebauten Kulturpflanzen zu simulieren. Dabei fließen die Informationen aus Schritt (A) und/oder (B) in das Pflanzenwachstumsmodell ein.
- 20 Ist beispielsweise aus Fernerkundungsdaten ermittelt worden, dass die im Feld angebauten Kulturpflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien vorliegen, und ist das Feld in Teilflächen mit ähnlichen Wachstumsstadien segmentiert worden, fließt das aktuelle Wachstumsstadium in jeder Teilfläche in das Wachstumsmodell als Parameter ein und es wird das weitere (zukünftige) Wachstum vorhergesagt.
- 25 Ist beispielsweise aus Fernerkundungsdaten ermittelt worden, dass in vergangenen Anbauperioden die Kulturpflanzen in einigen Teilflächen wiederholt ein schnelleres Wachstum zeigten als in anderen Teilflächen, erfolgt die Segmentierung des Felds auf Basis der beobachteten Wachstumsrate und die Wachstumsrate jeder Teilfläche fließt in das Pflanzenwachstumsmodell zur Vorhersage des Wachstums in der laufenden Anbauperiode ein.
- 30 Ist beispielsweise aus den Fernerkundungsdaten ermittelt worden, dass Inhomogenitäten bei bestimmten Umweltbedingungen (z.B. Bodenbeschaffenheit, Exposition gegenüber Sonneneinstrahlung, Wind oder Niederschlag, Temperaturverlauf, u.a.) vorliegen und ist bekannt, dass diese Inhomogenitäten zu einem unterschiedlichen Wachstum der angebauten Kulturpflanzen führen, so erfolgt die Segmentierung des Feldes auf Basis dieser Umweltbedingungen und die
- 35 Umweltbedingungen fließen als Parameter (Wachstumsparameter) in die Modellierung und Vorhersage des Wachstumsverhalten der Kulturpflanzen ein.

Das Ergebnis des Schritts (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der erwartete zeitliche Verlauf des Wachstums der Kulturpflanzen für jede Teilfläche. Aus dem zeitlichen Verlauf lässt sich also für einen beliebigen Tag innerhalb der laufenden Anbauperiode das Wachstumsstadium der Kulturpflanzen in jeder Teilfläche vorhersagen. Schritt (D) folgt nach den Schritten (A), (B) und
5 (C).

In einem weiteren Schritt (Schritt (E) des erfindungsgemäßen Verfahrens) wird zumindest für einen Teil der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen ein Bedarf an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln festgestellt. Schritt (E) kann vor, während oder nach den Schritten
10 (A), (B), (C) und (D) erfolgen. Es ist also denkbar, dass die Ermittlung eines Bedarfs der Auslöser für einen oder mehrere der Schritte (A), (B), (C) und (D) ist. Es ist aber auch denkbar, dass die Schritte (A), (B), (C) und/oder (D) vorsorglich ausgeübt werden, um bei einem akuten Bedarf „gewappnet zu sein“.

15 Der Bedarf an einer Behandlung von Kulturpflanzen mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln kann z.B. daher rühren, dass ein Schädlingsbefall aufgetreten ist oder aufzutreten droht. Insofern könnte man anstelle eines „Bedarfs“ auch von einem „Befall oder Befallsrisiko mit einem Schadorganismus“ sprechen.

20 Die Ermittlung des teilflächenspezifischen Bedarfs erfolgt vorzugsweise durch Einsatz von Sensoren im und/oder über dem Feld.

Auch der Einsatz von Fallen, die an verschiedenen Stellen des Felds aufgestellt sind, können einen Befall mit Schadorganismen erkennbar machen.

25

Es ist auch denkbar, für die Ermittlung eines Bedarfs Prognosemodelle z.B. zur Vorhersage von Schädlingsbefällen einzusetzen. Solche Prognosemodelle sind im Stand der Technik ausgiebig beschrieben und auch kommerziell verfügbar. Das Entscheidungsunterstützungssystem proPlant Expert (Newe et al. 2003, Johnen et al. 2010; www.proPlantexpert.com) verwendet zur Prognose
30 Daten zur angebauten Kultur (Entwicklungsstadium, Wachstumsbedingungen, Pflanzenschutzmaßnahmen), zur Witterung (Temperatur, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit, Niederschlag) sowie zu den bekannten Schädlingen / Krankheiten (ökonomische Grenzwerte, Schädlings-/Krankheitsdruck). Mit Hilfe dieser Daten wird ein Befallsrisiko abgeschätzt und eine Empfehlung zu Behandlungszeitpunkt, Pflanzenschutzmittel
35 sowie eine Bewertung vergangener Pflanzenschutzmaßnahmen erstellt.

Auch der Befall eines Nachbarfelds mit einem Schadorganismus, der beispielsweise von einem Landwirt gemeldet wird, kann einen Bedarf anzeigen.

Ist der Bedarf ermittelt, ergibt sich dadurch auch das zu verwendende Pflanzenschutzmittel. Ist der Bedarf auf einen akuten oder drohenden Befall mit Unkräutern zurückzuführen, so ist das zu verwendende Pflanzenschutzmittel ein Herbizid. Die Art der Unkräuter bestimmt die Art der
5 verwendbaren Herbizide. Ist der Bedarf auf einen akuten oder drohenden Pilzbefall zurückzuführen, so ist das zu verwendende Pflanzenschutzmittel ein Fungizid. Die Art des Pilzes bestimmt die Art der verwendbaren Fungizide. Ist der Bedarf auf einen akuten oder drohenden Befall mit einem tierischen Schädling zurückzuführen, so ist das zu verwendende Pflanzenschutzmittel ein Pestizid. Die Art des tierischen Schädlings bestimmt die Art der
10 verwendbaren Pestizide.

Ist der Bedarf ermittelt, ergibt sich durch diesen Bedarf auch das Zeitfenster, in dem das eine oder die mehreren Pflanzenschutzmittel appliziert werden sollten. Ist ein akuter Bedarf gegeben, sollte unmittelbar appliziert werden. Droht aufgrund entsprechender Vorhersagen ein Bedarf in naher
15 Zukunft, kann sofort oder ggf. auch kurz vor einem akuten Befall appliziert werden.

In einem weiteren Schritt (Schritt (F) des erfindungsgemäßen Verfahrens) werden die Informationen aus den Schritten (E) und (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens zusammengeführt: es liegt ein Bedarf an der Behandlung mit einem oder mehreren spezifischen Pflanzenschutzmitteln
20 vor; das Zeitfenster, in dem appliziert werden sollte (Applikationszeitfenster), ist bekannt; es ist bekannt, in welchem Wachstumsstadium sich die Kulturpflanzen in dem Applikationszeitfenster befinden werden. Nun muss noch berechnet werden, welche Mengen an Pflanzenschutzmittel zu applizieren sind. Dies erfolgt in Schritt (F) des erfindungsgemäßen Verfahrens.

25 Die Pflanzenschutzmittel-Bedarfsmenge wird bedingt durch das jeweilige Wachstumsstadium. Dabei können verschiedene Größen und deren Differenzen zwischen zwei Zeitpunkten aus dem Wachstumsstadium abgeleitet werden, wie beispielsweise die Größe von Blattoberflächen, Biomasse, Fruchtmenge u.a.

30 In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Berechnung der Pflanzenschutzmittel-Bedarfsmenge auf Basis von teilflächenspezifisch vorhergesagten Blattoberflächen der dort angebauten Kulturpflanzen.

Handelt es sich bei dem Pflanzenschutzmittel beispielsweise um ein Bekämpfungsmittel gegenüber
35 einem tierischen Schädling (z.B. Raupe, Käfer u.a.), der die Blätter befällt, so muss umso mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden je größer die vorliegende Blattfläche ist. Mit Hilfe des Pflanzenwachstumsmodells lassen sich die Größen der Blattflächen für die einzelnen Teilflächen

vorhersagen. Denkbar ist auch (je nach verwendetem Modell) eine Vorhersage von Größenverteilungen der Blattflächen für die einzelnen Teilflächen.

Für die vorhergesagten Größen der Blattflächen lassen sich dann die Bedarfsmengen an Pflanzenschutzmittel berechnen, die nötig sind, um beispielsweise einen optimalen Schutz der Blätter vor Fressfeinden zu erzielen. Es herrscht demnach vorzugsweise ein positiver linearer Zusammenhang zwischen Blattflächengröße und Pflanzenschutzmittel-Bedarfsmenge.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Berechnung der Bedarfsmenge an Pflanzenschutzmittel nicht auf Basis von vorhergesagten Größen für Blattflächen sondern auf Basis von vorgesagter Biomasse. Es herrscht demnach vorzugsweise ein positiver linearer Zusammenhang zwischen Biomasse und Pflanzenschutzmittel-Bedarfsmenge.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Berechnung der Bedarfsmenge an Pflanzenschutzmittel auf Basis von vorhergesagter Fruchtoberfläche oder Fruchtmasse.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Berechnung der Bedarfsmenge an Pflanzenschutzmittel auf Basis der Zahl der vorhandenen Triebe.

Weitere Zusammenhänge zwischen aus dem vorhergesagten Pflanzenwachstum ableitbaren Größen und der Bedarfsmenge an Pflanzenschutzmittel sind denkbar. Es ist zum Beispiel denkbar, dass das Pflanzenschutzmittel erst dann appliziert wird, wenn die Kulturpflanzen ein definiertes Entwicklungsstadium erreicht haben (z.B. Blüten oder Früchte tragen). Es ist denkbar, dass bis zu diesem Stadium kein Pflanzenschutzmittel appliziert wird, da bis zu diesem Stadium in der Regel ein bestimmter Schädling nicht in Erscheinung tritt und ab diesem Stadium ein Pflanzenschutzmittel appliziert wird und die Menge dann linear mit der vorhandenen Biomasse, Fruchtmenge oder einer anderen Pflanzengröße steigt. Ferner ist denkbar, dass bis zu einem bestimmten Wachstumsstadium ein erstes und ab diesem Wachstumsstadium dann ein anderes zweites Pflanzenschutzmittel eingesetzt wird.

30

Oftmals gibt es neben den Kulturpflanzen-bedingten Parametern (Blattfläche, Biomasse, Fruchtmasse u.a.) weitere Parameter, welche die optimale Menge und/oder Konzentration eines Pflanzenschutzmittels bestimmen. In einer bevorzugten Ausführungsform werden solche Parameter bei der Berechnung der teilflächenspezifischen Bedarfsmengen ebenfalls berücksichtigt.

35

Es ist zum Beispiel denkbar, dass der jeweilige Wirkmechanismus eines Pflanzenschutzmittels einen Einfluss darauf hat, in welcher Menge und/oder in welcher Konzentration das Pflanzenschutzmittel appliziert werden sollte, um einen optimalen Effekt zu erzielen. In einer

bevorzugten Ausführungsform fließt damit der Wirkmechanismus des Pflanzenschutzmittels in die Berechnung der Bedarfsmengen ein.

5 Es ist auch denkbar, dass Umweltbedingungen zum Zeitpunkt der Applikation einen Einfluss darauf haben, welche optimale Menge an Pflanzenschutzmittel einzusetzen ist. Solche Umweltbedingungen können beispielsweise die Temperatur, die Luftfeuchte, die Sonneneinstrahlung u.Ä. zum Zeitpunkt der Applikation sein.

Es ist zum Beispiel denkbar, dass ein Pflanzenschutzmittel durch direkte Sonneneinstrahlung sehr schnell abgebaut wird. Die Applikation des Pflanzenschutzmittels ist aufgrund eines hohen
10 Befallsrisikos vielleicht für eine Zeit geplant, in der mit direkter Sonneneinstrahlung zu rechnen ist. Dementsprechend ist eine höhere Menge erforderlich als bei Bewölkung, um den durch die direkte Sonneneinstrahlung abgebauten Anteil zu kompensieren. Gemäß der beschriebenen Ausführungsform wird der Bedarf an Pflanzenschutzmittel entsprechend den herrschenden Umweltbedingungen angepasst.

15

Es ist auch denkbar, dass das System zum Applizieren des Pflanzenschutzmittels (Applikationsvorrichtung) gewissen Einschränkungen unterliegt. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Applikationsvorrichtung über eine Sprühhvorrichtung verfügt, mit der sich ein konstanter Fluss von Pflanzenschutzmittel nur an- und ausschalten lässt, mit der sich jedoch die Menge an
20 austretendem Pflanzenschutzmittel nicht variieren lässt. Der ermittelte Bedarf ließe sich dann ggf. dadurch einstellen, dass die Ausgabe pulsweise erfolgt, wobei die Zeit zwischen zwei Pulsen und die Pulslänge variiert werden können. In einem solchen Fall wäre das Ergebnis der Berechnung der Pflanzenschutzbedarfsmenge eine für die jeweilige Teilfläche einzustellende Pulslänge und Pulsfrequenz.

25

Vorzugsweise wird in einem weiteren Schritt eine digitale Applikationskarte erzeugt (Schritt (G)). Die digitale Applikationskarte ist eine digitale Repräsentation des Feldes. In der Applikationskarte ist angegeben, auf welchen Teilflächen des Feldes, welche Mengen eines oder mehrerer ausgewählter Pflanzenschutzmittel appliziert werden sollen, um beispielsweise die Ausbreitung
30 von Schadorganismen zu verhindern und/oder Schadorganismen zu bekämpfen.

In einem weiteren Schritt wird dann das Pflanzenschutzmittel gemäß der Applikationskarte teilflächenspezifisch appliziert.

35 In einer bevorzugten Ausführungsform können die digitale Applikationskarte oder Teile davon in einen Arbeitsspeicher einer Applikationsvorrichtung geladen werden.

Unter einer Applikationsvorrichtung wird eine maschinelle Vorrichtung zum Applizieren eines Pflanzenschutzmittels auf einem Feld verstanden. Eine solche Applikationsvorrichtung umfasst in der Regel mindestens einen Behälter zur Aufnahme mindestens eines Pflanzenschutzmittels, eine Sprühvorrichtung, mit der das Pflanzenschutzmittel auf dem Feld abgegeben wird und eine
5 Steuereinrichtung, mit der die Förderung des mindestens einen Pflanzenschutzmittels aus seinem Behälter in Richtung Sprühvorrichtung gesteuert wird. Die digitale Applikationskarte wird dementsprechend vorzugsweise in den Arbeitsspeicher der Steuereinheit geladen. Die Steuereinheit steht darüber hinaus vorzugsweise mit einem Positionsbestimmungssystem in Verbindung, das die Lage der Applikationsvorrichtung auf dem Feld ermittelt. Vorzugsweise setzt die Steuereinrichtung
10 den Applikationsprozess dann in Gang, wenn auf der digitalen Applikationskarte verzeichnet ist, dass an einem Ort eine Applikation erfolgen soll und wenn das Positionsbestimmungssystem meldet, dass sich die Applikationsvorrichtung gerade an diesem Ort befindet.

In einer anderen Ausführungsform lädt sich ein Mensch (Nutzer) die digitale Applikationskarte in
15 ein mobiles Computersystem, z.B. ein Mobiltelefon (Smartphone), das über einen GPS-Empfänger verfügt. Während sich der Nutzer über das Feld bewegt, zeigt ihm das mobile Computersystem anhand einer grafischen Abbildung des Feldes an, wo er sich jeweils befindet und an welchen Stellen er ein oder mehrere Bekämpfungsmittel sprühen (applizieren) soll. Er sprüht dann an den Stellen, an denen die Applikationskarte einen entsprechenden Hinweis enthält.

20

Vorzugsweise wird die vorliegende Erfindung mit einem Prognosemodell zur Vorhersage von Schädlingsbefällen kombiniert. Mit Hilfe des Prognosemodells ein feldspezifisches Befallsrisiko abgeschätzt und eine Empfehlung zu Behandlungszeitpunkt, Pflanzenschutzmittel sowie eine Bewertung vergangener Pflanzenschutzmaßnahmen erstellt.

25

Das Prognosemodell liefert damit alle wichtigen Informationen zum Einsatz eines Pflanzenschutzmittels mit Ausnahme der jeweilig teilflächenspezifisch einzusetzenden Mengen. Die jeweilig teilflächenspezifisch einzusetzenden Mengen liefert hingegen die vorliegende Erfindung.

30

In der genannten bevorzugten Ausführungsform erfolgt somit eine Vorhersage für ein Befallsrisiko. Übersteigt das Befallsrisiko einen Schwellenwert, ermittelt ein Nutzer erfindungsgemäß den teilflächenspezifischen Bedarf der Menge an einzusetzendem Pflanzenschutzmittel und führt eine entsprechende teilflächenspezifische Applikation des Pflanzenschutzmittels durch.

35

Denkbar ist auch, dass ein oder mehrere Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens mit Hilfe eines Computers oder durch einen Computer vorgenommen werden.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein daher ein Computerprogrammprodukt. Das Computerprogrammprodukt umfasst einen Datenträger, auf dem ein Computerprogramm gespeichert ist, das in den Arbeitsspeicher eines Computers geladen werden kann. Das Computerprogramm veranlasst den Computer, die nachfolgend beschriebenen Schritte auszuführen.

- Ein erster Schritt (Schritt (i)) besteht in dem Einlesen einer digitalen Repräsentation eines Feldes, in dem Kulturpflanzen angebaut werden, in den Arbeitsspeicher des Computers.
- Bei dieser digitalen Repräsentation kann es sich beispielsweise um eine Satellitenaufnahme handeln. Es ist aber auch denkbar, dass auf Basis einer Satellitenaufnahme eine digitale Repräsentation eines Feldes erzeugt wird, indem beispielsweise die äußeren Begrenzungen eines Feldes in der Satellitenaufnahme durch grafische Markierungen hervorgehoben werden. Es ist denkbar, gewisse Eigenschaften des Feldes durch eine farbliche Markierung kenntlich zu machen.
- Denkbar ist beispielsweise eine Bestimmung eines NDVI für jedes Pixel der digitalen Satellitenaufnahme und eine Falschfarbendarstellung in der Weise, dass die Pixel in einem dunkleren Grünton eingefärbt werden, wenn der entsprechende NDVI einen hohen Wert zeigt, und dass die Pixel in einem helleren Grünton eingefärbt werden, wenn der entsprechende NDVI einen niedrigen Wert anzeigt.
- Es ist denkbar, dass die digitale Repräsentation des Feldes bereits in Teilflächen aufgeteilt ist, wenn sie in den Arbeitsspeicher des Computers eingeladen wird. Es ist beispielsweise denkbar, dass jedes einzelne Pixel der digitalen Aufnahme eine Teilfläche darstellen soll. Es ist auch denkbar, dass die bereits in Teilflächen segmentierten Aufnahmen durch einen (kommerziellen) Anbieter bereitgestellt werden.
- Denkbar ist aber auch, dass die Teilflächen zunächst selbst mit Hilfe des Computers erzeugt werden. Dazu wird die digitale Repräsentation des Feldes analysiert und es werden Inhomogenitäten in dem Feld ermittelt, wobei die Inhomogenitäten Informationen über bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld geben.
- Anschließend erfolgt eine Segmentierung der digitalen Repräsentation des Feldes in Teilflächen auf Basis der ermittelten Inhomogenitäten wie oben detailliert erläutert worden ist.

In einem weiteren Schritt (Schritt (ii)) wird mit Hilfe eines Pflanzenwachstumsmodells das Wachstumsverhalten der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen über die Zeit für jede einzelne Teilfläche berechnet. Schritt (ii) kann vor, nach oder während es Schritts (i) erfolgen.

In einem weiteren Schritt (Schritt (iii)) wird zumindest für einen Teil der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen ein Bedarf für die Behandlung der Kulturpflanzen mit einem oder mehreren

Pflanzenschutzmitteln festgestellt. Schritt (iii) kann vor, nach oder während der Schritte (i) und (ii) erfolgen.

- 5 In einem weiteren Schritt (Schritt iv) werden die Informationen aus den Schritten (ii) und (iii) zusammengeführt. Es wird auf Basis der Informationen über einen Bedarf und auf Basis der Informationen zum jeweiligen Wachstumsstadium der Kulturpflanzen innerhalb der erzeugten Teilflächen die jeweilige teilflächenspezifische Bedarfsmenge berechnet. Schritt (iv) erfolgt demnach nach den Schritten (ii) und (iii).
- 10 In einem weiteren Schritt (Schritt (v)) wird die berechnete, teilflächenspezifische Bedarfsmenge in Form einer digitalen Applikationskarte an einen Nutzer ausgegeben. Vorzugsweise kann der Nutzer die digitale Applikationskarte mit Hilfe eines mobilen Datenspeichers oder über eine drahtlose Kommunikationsverbindung (z.B. Bluetooth) auf eine Applikationsvorrichtung übertragen.
- 15 Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein System, das die folgenden Elemente umfasst:
- (a) eine digitale Repräsentation eines Feldes, in dem Kulturpflanzen angebaut werden, wobei in der digitalen Repräsentation Inhomogenitäten verzeichnet sind, wobei die Inhomogenitäten Informationen über bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche
 - 20 Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld geben,
 - (b) Mittel zum Segmentieren der digitalen Repräsentation in Teilflächen auf Basis der Inhomogenitäten,
 - (c) ein Pflanzenwachstumsmodell für die Kulturpflanzen, die in dem Feld angebaut werden,
 - (d) Mittel zum Anwenden des Pflanzenmodells auf jede Teilfläche,
 - 25 (e) Mittel zum Empfangen eines Bedarfs zumindest eines Teils der angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,
 - (f) Mittel zum Berechnen der Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln für jede Teilfläche auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens,
 - (g) Mittel zum Erzeugen einer teilflächenspezifischen Applikationskarte, wobei die
 - 30 Applikationskarte eine digitale Repräsentation des Feldes ist, in der für einzelne Teilflächen des Felds angegeben ist, welche Menge(n) an Pflanzenschutzmittel(n) jeweils appliziert werden soll(en).

- Bei den Mitteln (b), (d), (e), (f) und (g) handelt es sich vorzugsweise um ein stationäres oder
- 35 mobiles Computersystem. Es ist denkbar, dass mehrere miteinander vernetzte Computersysteme verwendet werden; es ist aber auch denkbar, dass nur ein einziges Computersystem vorliegt, das die unter (b), (d), (e), (f) und (g) genannten Funktionen ausübt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung der Bedarfsmenge von Kulturpflanzen in einem Feld an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln, umfassend die folgenden Schritte:
 - 5 (A) Ermitteln von Inhomogenitäten in dem Feld, wobei die Inhomogenitäten bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld anzeigen,
 - (B) Segmentieren des Felds in Teilflächen auf Basis der in Schritt (A) ermittelten Inhomogenitäten,
 - 10 (C) Bereitstellen eines Pflanzenwachstumsmodells für die in dem Feld angebauten Kulturpflanzen,
 - (D) Anwenden des Pflanzenwachstumsmodells auf jede Teilfläche, wobei das zeitliche Wachstumsverhalten der Kulturpflanze für jede Teilfläche simuliert wird,
 - (E) Ermitteln eines Bedarfs zumindest eines Teil der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen
15 an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,
 - (F) Berechnen der teilflächenspezifischen Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens in Schritt (D) und des in Schritt (E) ermittelten Bedarfs.
- 20 2. Verfahren zur Behandlung von Kulturpflanzen in einem Feld mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln, umfassend die folgenden Schritte:
 - (A) Ermitteln von Inhomogenitäten in dem Feld, wobei die Inhomogenitäten bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld anzeigen,
 - 25 (B) Segmentieren des Felds in Teilflächen auf Basis der in Schritt (A) ermittelten Inhomogenitäten,
 - (C) Bereitstellen eines Pflanzenwachstumsmodells für die in dem Feld angebauten Kulturpflanzen,
 - (D) Anwenden des Pflanzenwachstumsmodells auf jede Teilfläche, wobei das zeitliche Wachstumsverhalten der Kulturpflanze für jede Teilfläche simuliert wird,
30 (E) Ermitteln eines Bedarfs zumindest eines Teil der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,
 - (F) Berechnen der teilflächenspezifischen Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens aus Schritt (D) und auf Basis des in Schritt (E) ermittelten Bedarfs,
35 (G) Erstellen einer teilflächenspezifischen Applikationskarte, wobei die Applikationskarte eine digitale Repräsentation des Feldes ist, in der für einzelne Teilflächen des Felds angegeben ist, welche Menge(n) an Pflanzenschutzmittel(n) jeweils appliziert werden soll(en),

(H) Applizieren eines oder mehrerer Pflanzenschutzmittel anhand der teilflächenspezifischen Applikationskarte.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei in Schritt (A) Fernerkundungsdaten über das Feld analysiert, NDVI- oder LAI-Werte für einzelne Teilflächen des Feldes berechnet werden und die NDVI- oder LAI-Werte zur Berechnung der teilflächenspezifischen Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln in Schritt (F) herangezogen werden.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei eine digitale Aufnahme des Feldes, das mit Hilfe von Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist, in Schritt (A) verwendet wird, und jedem Pixel der digitalen Aufnahme eine Teilfläche zugeordnet wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine digitale Aufnahme des Feldes, das mit Hilfe von Fernerkundungssensoren erzeugt worden ist, in Schritt (A) verwendet wird, und benachbarte Pixel der digitalen Aufnahme, die denselben Wert in Bezug auf einen Wachstumsparameter anzeigen oder nicht mehr als einen vorgegebenen Wert voneinander abweichen, zu einer Teilfläche zusammengefasst werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung des Bedarfs in Schritt (E) ein Prognosemodell verwendet wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Teilflächen auf die Sprühbreite einer Applikationsmaschine angepasst wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Pflanzenschutzmittel um ein Herbizid, Fungizid oder Pestizid handelt.
9. System umfassend
 - (a) eine digitale Repräsentation eines Feldes, in dem Kulturpflanzen angebaut werden, wobei in der digitalen Repräsentation Inhomogenitäten verzeichnet sind, wobei die Inhomogenitäten Informationen über bestehende und/oder zukünftige unterschiedliche Wachstumsstadien der Kulturpflanzen in dem Feld geben,
 - (b) Mittel zum Segmentieren der digitalen Repräsentation in Teilflächen auf Basis der Inhomogenitäten,
 - (c) ein Pflanzenwachstumsmodell für die Kulturpflanzen, die in dem Feld angebaut werden,
 - (d) Mittel zum Anwenden des Pflanzenmodells auf jede Teilfläche,
 - (e) Mittel zum Empfangen eines Bedarfs zumindest eines Teils der angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln,
 - (f) Mittel zum Berechnen der Bedarfsmenge an einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln für jede Teilfläche auf Basis der Simulationen des Wachstumsverhaltens,

- (g) Mittel zum Erzeugen einer teilflächenspezifischen Applikationskarte, wobei die Applikationskarte eine digitale Repräsentation des Feldes ist, in der für einzelne Teilflächen des Felds angegeben ist, welche Menge(n) an Pflanzenschutzmittel(n) jeweils appliziert werden soll(en).

5

10. System nach Anspruch 9, wobei die digitale Repräsentation des Feldes auf einer Satellitenaufnahme beruht und es sich bei den Inhomogenitäten um unterschiedliche Vegetationsindices oder Blattflächenindices handelt.

11. Computerprogrammprodukt umfassend einen Datenträger, auf dem ein Computerprogramm gespeichert ist, das in den Arbeitsspeicher eines Computers geladen werden kann und den Computer veranlasst, folgende Schritte auszuführen:

- (i) Einlesen einer digitalen Repräsentation eines Feldes, in dem Kulturpflanzen angebaut werden, in den Arbeitsspeicher des Computers, wobei das Feld in der digitalen Repräsentation in Teilflächen aufgeteilt ist, wobei sich zumindest ein Teil der Teilflächen in Bezug auf bestehendes und/oder zukünftiges Wachstumsverhalten der angebauten Kulturpflanzen unterscheiden,
- (ii) Berechnen des Wachstumsverhaltens der in dem Feld angebauten Kulturpflanzen über die Zeit für jede einzelne Teilfläche mit Hilfe eines Pflanzenwachstumsmodells,
- (iii) Empfangen eines Bedarfs zumindest eines Teils der angebauten Kulturpflanzen an der Behandlung mit einem oder mehreren Pflanzenschutzmitteln
- (iv) Berechnen der Bedarfsmenge an dem einen oder den mehreren Pflanzenschutzmittel(n) für jede Teilfläche auf Basis des für die jeweilige Teilfläche berechneten Wachstumsstadiums der dort angebauten Kulturpflanzen,
- (v) Ausgeben des Pflanzenschutzmittelbedarfs für jede Teilfläche an einen Nutzer.

25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/072691

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. A01M7/00 A01B79/00
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
A01M A01B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Dr Heike Bach: "Big Data für Landwirtschaft: TalkingFields" In: "landinfo: Informationen für die Landwirtschaftsverwaltung", 4 June 2014 (2014-06-04), Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL), XP055352886, ISSN: 0947-9392 vol. 2/2014, pages 15-16, page 15 - page 16 -----	1-11
X	WO 2015/193822 A1 (CASELLA MACCHINE AGRICOLE S R L [IT]; STUDIO DI INGEGNERIA TERRADAT DI) 23 December 2015 (2015-12-23) page 1, line 12 - page 2, line 16 page 4, line 9 - page 5, line 22 page 8, line 2 - page 10, line 2 page 12, lines 9-20 ----- -/-	1-11



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 November 2017

Date of mailing of the international search report

01/12/2017

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schlichting, N

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/072691

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2004/034450 A1 (SEAL MICHAEL R [US] ET AL) 19 February 2004 (2004-02-19) page 1, paragraphs 1,4,7,8,9,11 page 2, paragraphs 14,15,22,23,24,25 page 3, paragraphs 30,333,34,35,36,39,41,42,43,44,45 -----	1-11
X	US 2012/109614 A1 (LINDORES ROBERT J [NZ]) 3 May 2012 (2012-05-03) page 1, paragraphs 11,12 page 3, paragraphs 41-44,46 page 4, paragraphs 49,50,53 page 5, paragraphs 60,62 page 8, paragraph 77-80 page 12, paragraph 105 page 13, paragraph 107-110 -----	1-11
X	Agrosat: "Applikationskarten, teilflächenspezifisch und bedarfsgerecht", Baasdorf, 31 December 2015 (2015-12-31), pages 1-4, XP055352080, Retrieved from the Internet: URL: http://www.geo-konzept.de/data/produkte/applikationskarten_vierseiter_agrosat_lr_154.pdf [retrieved on 2017-03-07] the whole document -----	1-11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/072691

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2015193822	A1	23-12-2015	NONE

US 2004034450	A1	19-02-2004	US 2004034450 A1 19-02-2004
			US 2005038568 A1 17-02-2005

US 2012109614	A1	03-05-2012	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 INV. A01M7/00 A01B79/00
 ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
 A01M A01B

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	Dr Heike Bach: "Big Data für Landwirtschaft: TalkingFields" In: "landinfo: Informationen für die Landwirtschaftsverwaltung", 4. Juni 2014 (2014-06-04), Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL), XP055352886, ISSN: 0947-9392 Bd. 2/2014, Seiten 15-16, Seite 15 - Seite 16 ----- -/--	1-11



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. November 2017

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

01/12/2017

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schlichting, N

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2015/193822 A1 (CASELLA MACCHINE AGRICOLE S R L [IT]; STUDIO DI INGEGNERIA TERRADAT DI) 23. Dezember 2015 (2015-12-23) Seite 1, Zeile 12 - Seite 2, Zeile 16 Seite 4, Zeile 9 - Seite 5, Zeile 22 Seite 8, Zeile 2 - Seite 10, Zeile 2 Seite 12, Zeilen 9-20 -----	1-11
X	US 2004/034450 A1 (SEAL MICHAEL R [US] ET AL) 19. Februar 2004 (2004-02-19) Seite 1, Absätze 1,4,7,8,9,11 Seite 2, Absätze 14,15,22,23,24,25 Seite 3, Absätze 30,333,34,35,36,39,41,42,43,44,45 -----	1-11
X	US 2012/109614 A1 (LINDORES ROBERT J [NZ]) 3. Mai 2012 (2012-05-03) Seite 1, Absätze 11,12 Seite 3, Absätze 41-44,46 Seite 4, Absätze 49,50,53 Seite 5, Absätze 60,62 Seite 8, Absatz 77-80 Seite 12, Absatz 105 Seite 13, Absatz 107-110 -----	1-11
X	Agrosat: "Applikationskarten, teilflächenspezifisch und bedarfsgerecht", Baasdorf, 31. Dezember 2015 (2015-12-31), Seiten 1-4, XP055352080, Gefunden im Internet: URL:http://www.geo-konzept.de/data/produkte/applikationskarten_vierseiter_agrosat_lr_154.pdf [gefunden am 2017-03-07] das ganze Dokument -----	1-11

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/072691

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2015193822 A1	23-12-2015	KEINE	
US 2004034450 A1	19-02-2004	US 2004034450 A1	19-02-2004
		US 2005038568 A1	17-02-2005
US 2012109614 A1	03-05-2012	KEINE	